UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione (DIETI) — Corso di Laurea in Informatica

Insegnamento di **Tecnologie Web** — Docente: Prof. Luigi Libero Lucio Starace — A.A. 2025/2026

Studente: **Vittorio Emanuele Testa** **Matricola:** `N86/4823`

Traccia Scelta: **QUICKSKETCH**

1. Descrizione dell'Architettura

Il progetto **QUICKSKETCH** è stato sviluppato adottando un'architettura disaccoppiata basata sul paradigma **REST** con comunicazione **stateless** su protocollo HTTP.

2. Tecnologie Utilizzate

Ambito	Tecnologie e Librerie	Utilizzo
Back-End Runtime & Web Framework	**Node.js** (ES Modules) **Express.js** (`v5`) `cors`, `dotenv`	Implementazione dell'API RESTful strutturata secondo il pattern architetturale *Models – Controllers – Routes – Middlewares*, con gestione centralizzata degli errori (`HttpError`) e validazione server-side degli input.
Persistenza Dati & ORM	**Sequelize ORM** (`v6`) **SQLite 3** (`sqlite3`)	Modellazione relazionale a 4 entità (`User`, `Sketch`, `Attempt`, `Word`) con vincoli di integrità, indici compositi di unicità, *seeding* automatico iniziale e protezione nativa da SQL Injection tramite query parametriche.
Sicurezza, Auth & Autorizzazione	**JSON Web Token** (`jsonwebtoken`) **bcrypt**	Autenticazione stateless tramite Bearer Token JWT e controllo degli accessi basato sui ruoli (**RBAC**: `USER` e `ADMIN`). Hashing sicuro delle password con *salting* automatico (`bcrypt`) e sanitizzazione anti-cheat delle parole segrete.
Documentazione API	**OpenAPI 3.1 / Swagger** (`swagger-jsdoc`, `swagger-ui-express`)	Documentazione interattiva degli endpoint REST esposta sulla rotta `/api-docs` con supporto all'autenticazione Bearer JWT.
Front-End Framework (SPA)	**Angular** **TypeScript**, **HTML5**	Sviluppo di una *Single Page Application* (SPA) modulare e reattiva. Gestione della navigazione client-side tramite Angular Router, *Route Guards* e iniezione automatica del token JWT tramite `HttpInterceptor`.
UI, Styling & Responsive Design	**Tailwind CSS** / **SCSS** (Flexbox & CSS Grid)	Progettazione di un'interfaccia utente moderna, accessibile e completamente *responsive*, ottimizzata sia per schermi desktop sia per dispositivi mobili.
Area di Disegno Interattiva	**HTML5 Canvas API** (`signature_pad`)	Realizzazione della lavagna di disegno a mano libera compatibile con eventi mouse e touch, dotata di selezione colori, spessore del tratto, funzioni *Undo/Clear*, timer di 60s ed esportazione vettoriale/raster in Data URL Base64.
Testing Unitario	**Vitest** **Angular TestBed** **jsdom**	Suite di test unitari dedicata alla verifica isolata dei principali componenti Angular, servizi, guardie di navigazione e interceptor HTTP. I test utilizzano `Angular TestBed` per l'iniezione delle dipendenze e `jsdom` per simulare l'ambiente browser, verificando sia i comportamenti attesi sia la gestione degli errori.
Testing Automatico (E2E)	**Playwright**	Suite di test automatici End-to-End per verificare l'integrazione completa tra front-end e back-end, simulando le interazioni reali dell'utente nel browser.